CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 13A

连续概率入门 I

笔记 20

连续概率处理取连续值的随机变量。

概率密度函数 (PDF)

函数 $f(x)$ 满足：

1. $f(x) \geq 0$ 对所有 x
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
3. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

均匀分布

$X \sim \text{Uniform}(a, b)$：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

期望：$E[X] = \frac{a+b}{2}$
方差：$(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

正态分布

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$